YunTech
國立雲林科技大學工業工程與管理系
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

Business Statistics (1)

Chapter 4

授課教師：徐雅甄 博士

大綱


統計學 Ch4 機率觀念與法則
4-1 機率基本概念
基本定義
出象發生的機率
不確定性測量
4-2 機率法則
基礎規則
Rule 1: 機率範圍 (0 ≤ P(E) ≤ 1)
Rule 2: 樣本空間總和為 1
餘補規則 (Complement Rule)
公式: P(Eᶜ) = 1 - P(E)
商業應用: 風險評估與可靠度
加法規則 (Addition Rules)
Rule 5: 互斥事件
核心: 事件絕對不會同時發生
公式: P(A) + P(B)
Rule 4: 非互斥事件
核心: 事件有可能同時發生
公式: P(A) + P(B) - P(A 且 B)
重點: 扣除重複計算的交集部分
條件機率 (Conditional Probability)
Rule 6: 給定事件下發生的機率
公式: 聯合機率 / 邊際機率
商業應用: 行銷轉換率 (Conversion Rate)

4.2

機率法則
The Rules of Probability

基礎定義：機率的絕對範圍 (Rule 1)

對任何事件 E，$0 \leq P(E) \leq 1$



不可能事件　　必然事件

✗	基金報酬率機率為 1.2	(超出範圍)
✗	APP推播點擊率估為 -0.02	(不可為負)
✓	點單成功率 0.85 → 失敗率 0.15	(合理，介於0與1之間)

Probability Rule 1

For any event E_i,

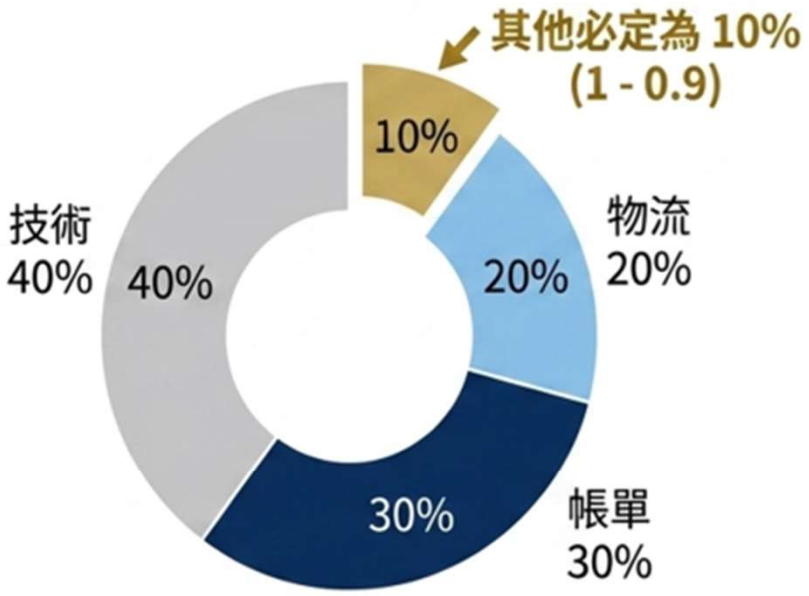
$$0 \leq P(E_i) \leq 1 \quad \text{for all } i \tag{4.3}$$

樣本空間的總和 (Rule 2)

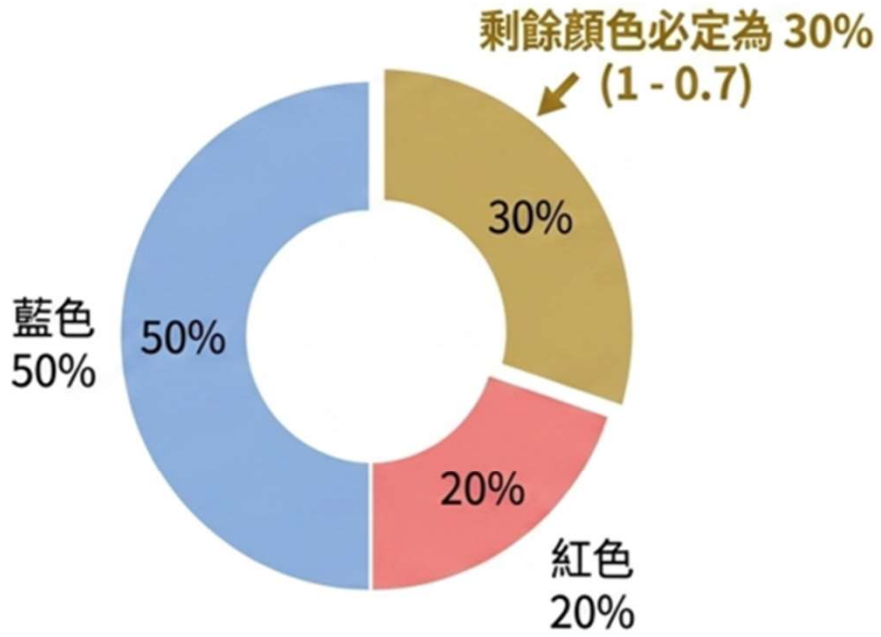
樣本空間的所有可能結果機率和必定為 1

$$\sum P(e_i) = 1$$

客服來電分析



產品顏色分佈



Probability Rule 2

$$\sum_{i=1}^{k} P(e_i) = 1 \qquad (4.4)$$

where:

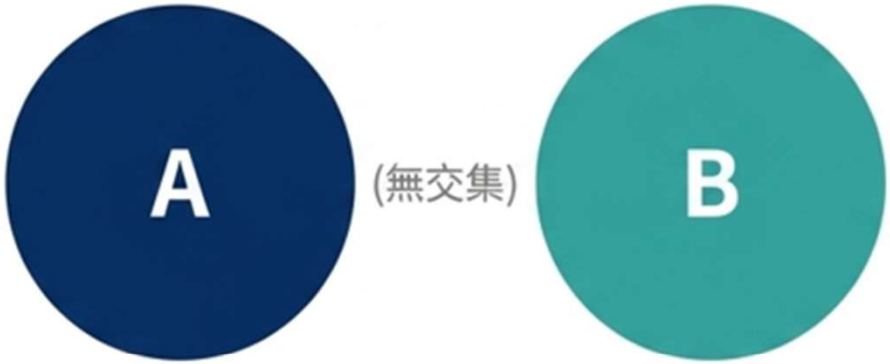
k = Number of outcomes in the sample

e_i = ith outcome

獨立且互斥：「或」的加法邏輯 (Rule 3)

當事件無法同時發生（互斥）時，總機率等於個別機率相加。

$$P(E) = P(e_1) + P(e_2)$$



商業應用：電商滿額抽獎

抽中獎項 A (機率 0.05)

↓

OR (互斥)

抽中獎項 B (機率 0.07)

↓

抽中任一獎項總機率 = 0.12
(0.05 + 0.07)

Probability Rule 3: Addition Rule for Individual Outcomes

The probability of an event E_i is equal to the *sum* of the probabilities of the individual outcomes that form E_i. For example, if

$$E_i = \{e_1, e_2, e_3\}$$

then

$$P(E_i) = P(e_1) + P(e_2) + P(e_3) \qquad (4.5)$$

運用加法規則合併特定目標客群

每天使用 1 至 9 次的目標客群？

0.38 + 0.30 = 0.68

68% 的高潛力用戶

使用頻率	機率佔比
10次以上	0.08
3次至9次	0.38
1次至2次	0.30
0次	0.24

機率法則

EX：加法規則

假設某數據流量公司將調查手機用戶使用指定社交媒體的使用次數，以便了解用戶的使用情形與相關回饋，使用次數紀錄如下：

	次數	次數比例
10 次以上	400	0.08
3 次至 9 次	1900	0.38
1 次至 2 次	1500	0.30
0	1200	0.24
總數	5000	1.00

機率法則

EX：加法規則 (續)

本試驗對於每種回應的樣本空間為 $SS = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$，其中

e_1：10 次以上　e_2：3 至 9 次　e_3：1 至 2 次　e_4：0 次

我們利用相對頻率評估原則可以得到以下個別的出象機率。

$P(e_1) = 400 / 5000 = 0.08$　　$P(e_3) = 1500 / 5000 = 0.30$

$P(e_2) = 1900 / 5000 = 0.38$　　$P(e_4) = 1200 / 5000 = 0.24$

若我們感興趣的是每天使用次數為 1 至 9 次的事件 *E*，則事件 *E* 包含了$\{e_2, e_3\}$兩種出象，*E*= $\{e_2, e_3\}$。而利用加法公式可以得知 P(*E*) 的機率:

$$P(E) = P(e_2) + P(e_3) = 0.38 + 0.30 = 0.68$$

餘補事件 (Complement Rule)

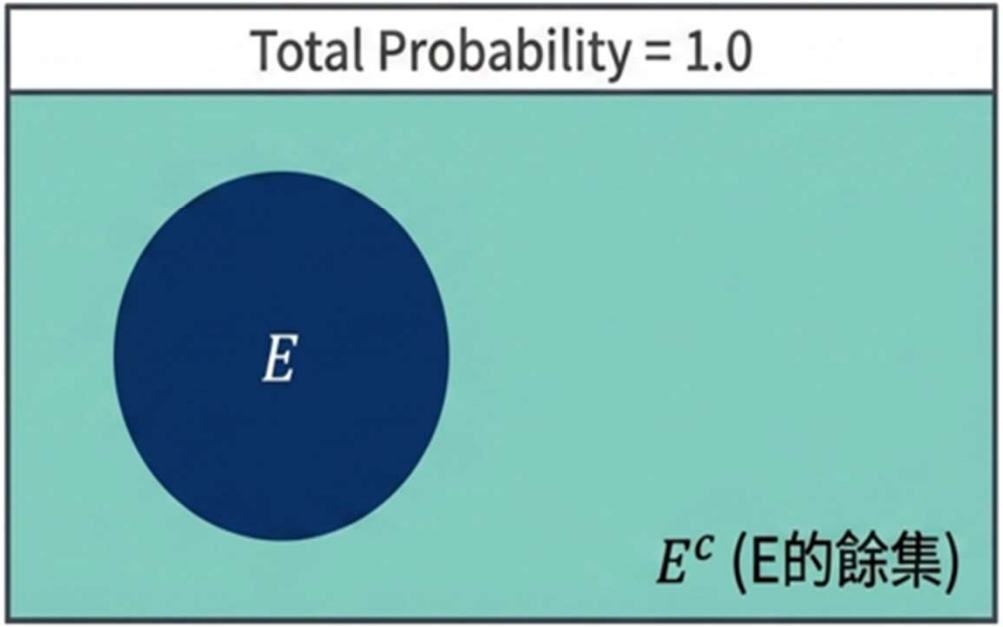
$$P(E^c) = 1 - P(E)$$

事件餘補的發生機率為 1 減去該事件的發生機率。

$$P(\bar{E}) = 1 - P(E)$$

$$P(E) + P(\bar{E}) = 1$$

$$1 - P(\bar{E}) = P(E)$$



「在商業決策中，『不發生風險事件』的機率，往往才是決策者最關心的核心指標。」

餘補事件的商業應用：從風險到可靠度



零售退貨率

P(退貨) = 8% (0.08)

↓

1 - 0.08 = 0.92

92% 交易完成率



雲端系統風險

P(故障) = 2% (0.02)

↓

1 - 0.02 = 0.98

98% 系統正常運作保證度

Complement Rule

$$P(\overline{E}) = 1 - P(E) \qquad (4.6)$$

That is, the probability of the complement of event E is 1 minus the probability of event E.

機率法則

EX：餘補規則 若要探討本數據流量公司的用戶有使用該社交媒體的占比

每天調查結果	次數	次數比例
10 次以上	400	0.08
3 次至 9 次	1900	0.38
1 次至 2 次	1500	0.30
0	1200	0.24
總數	5000	1.00

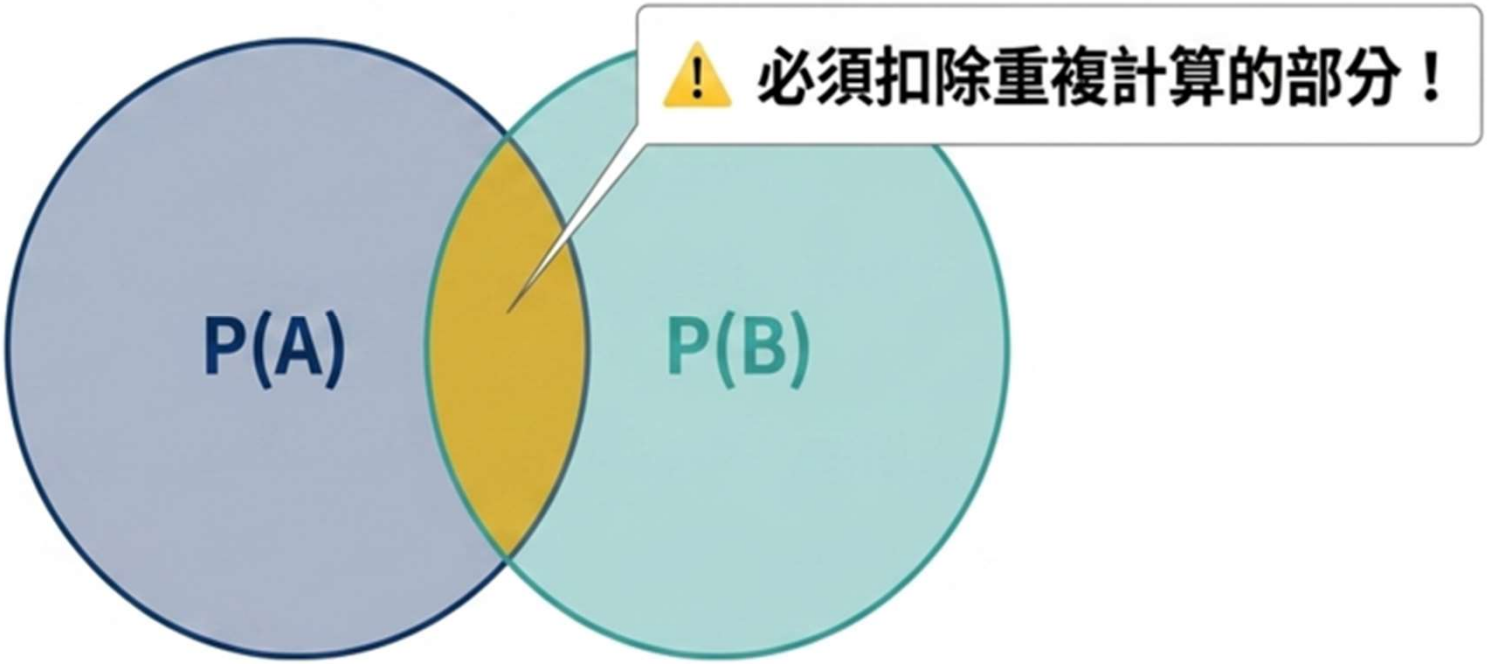
P (使用次數 > 0)　1 – P (使用0次) = 1 – 0.24 = 0.76

代表本公司有 76 % 用戶有使用過此社交媒體

任意兩事件的加法規則 (Rule 4)

當兩事件可能同時發生時，必須扣除重複計算的交集部分

$$P(A \text{ 或 } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ 和 } B)$$



<例題>木頭行的倉庫裡有多款不同尺寸的木材，

問隨機從倉庫中抽一根木材其尺寸為長8英呎、截面積為2英吋*5英呎的機率為何? $P(E_1$或$E_5)=?$

兩者可能同時發生，不為互斥事件

所以：**用Rule 4 求解**

聯合機率

	Dimension			
Length	$E_4=2^n*4^n$	$E_5=2^n*5^n$	$E_6=2^n*8^n$	Total
E_1 = 8 feet	1400	1500 $\frac{1500}{18000}$	1100	4000 E_1
E_2 = 10 feet	2000	3500	2500	8000
E_3 = 12 feet	1600	2000	2400	6000
Total	5000	7000 E_5	6000	18000

邊際機率 $\frac{4000}{18000}$

$P(E_1$或$E_5) = P(E_1)+P(E_5)- P(E_1$且$E_5)$

$=0.222+0.389-0.083$ overlap

$=0.528$ 大約53%

情境實測：



超市購物分析

買牛奶 (0.4)
+ 買麵包 (0.3)
- 兩者皆買 (0.1)

買任一產品機率 = 0.6



音樂 APP 偏好

聽流行 (0.6)
+ 聽嘻哈 (0.25)
- 兩者皆聽 (0.15)

聽至少其一機率 = 0.7

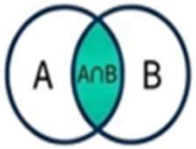


社群活動參與

參加講座 (0.5)
+ 參加社團 (0.3)
- 兩者皆參加 (0.2)

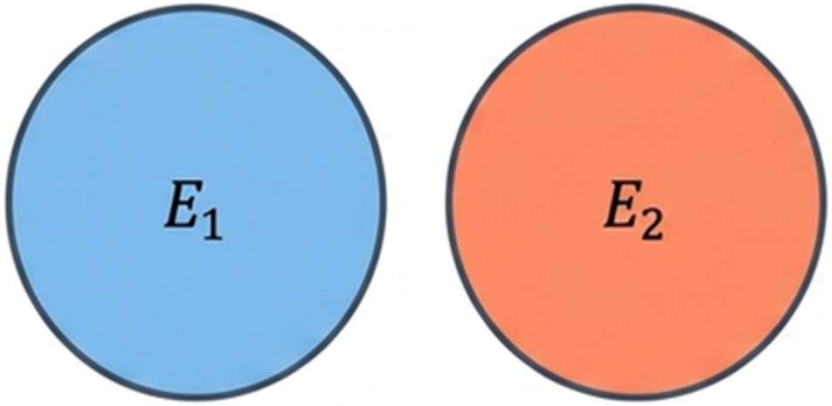
參加任一活動機率 = 0.6

機率法則

法則	核心概念	適用條件	公式	視覺圖解
Rule 1	機率絕對範圍	所有事件	$0 \le P(E) \le 1$	
Rule 2	樣本空間總和	完整樣本	$\sum P(e_i) = 1$	
Rule 3	個別加法規則	互斥事件 (無交集)	P(A) + P(B)	
Complement	餘補事件規則	計算反向/未發生	1 – P(E)	
Rule 4	一般加法規則	非互斥 (有交集)	P(A) + P(B) - P(A ∩ B)	

當事件絕對不會同時發生：互斥事件 (Rule 5)

$$P(E_1 \text{ 且 } E_2) = 0$$



$$P(E_1 \text{ 或 } E_2) = P(E_1) + P(E_2)$$

抽一張牌，是紅心(13)或黑桃(13)？

$$\frac{13}{52} + \frac{13}{52} = \frac{26}{52}$$

投籃一次，進球(0.4)或被犯規(0.1)？

$$0.4 + 0.1 = 0.5$$

Probability Rule 5: Addition Rule for Mutually Exclusive Events

For two mutually exclusive events E_1 and E_2,

$$P(E_1 \text{ or } E_2) = P(E_1) + P(E_2) \qquad (4.8)$$

Rule5 範例題 1

- 抽一張撲克牌，紅心或黑桃的機率：

① 13/52

② 26/52

③ 39/52

④ 52/52

答案：26/52

解析：紅心13、黑桃13，
互斥相加13/52 + 13/52=26/52。

Probability Rule 5: Addition Rule for Mutually Exclusive Events

For two mutually exclusive events E_1 and E_2,

$$P(E_1 \text{ or } E_2) = P(E_1) + P(E_2) \qquad (4.8)$$

Rule 5 範例題 2

- 投籃一次，進球(0.4)或被犯規(0.1)（視為互斥），進球或犯規機率?

  答案：0.5
  解析：0.4+0.1=0.5。

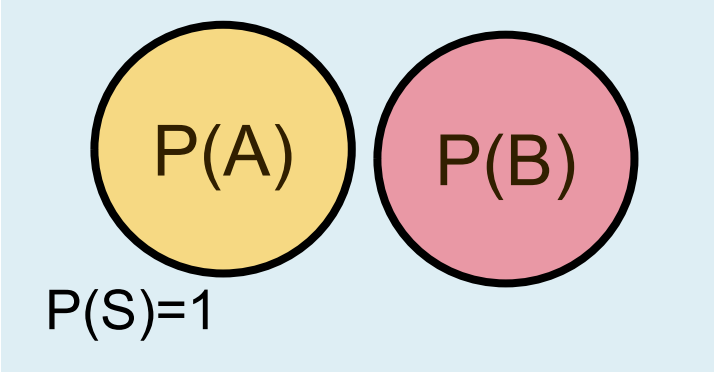
Probability Rule 5: Addition Rule for Mutually Exclusive Events

For two mutually exclusive events E_1 and E_2,

$$P(E_1 \text{ or } E_2) = P(E_1) + P(E_2) \qquad (4.8)$$

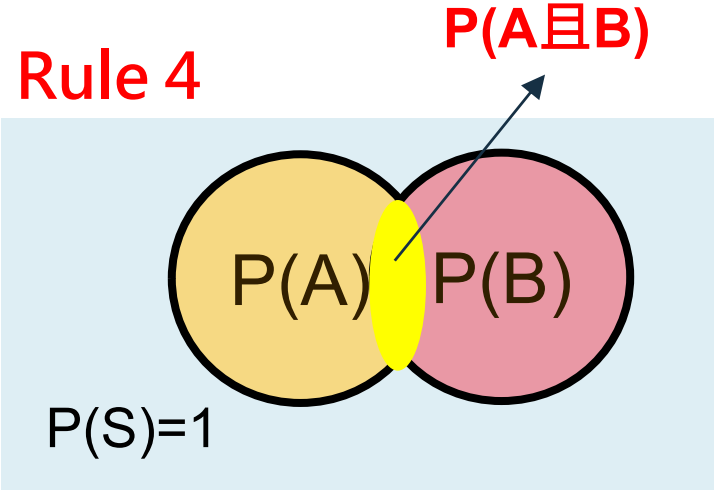
Rule 4 和Rule 5的圖示

Rule 5



Event A B 互斥
P(A或B)= P(A)+P(B)

Rule 4



Event A B 不互斥
P(A或B)= P(A)+P(B)-P(A且B)

P(S) → sample space 內所有出象
的机率值相加.

A B 互斥
P(A或B)= 0 不會在同一時間內發生
P(A或B)= P(A)+P(B)+P(A且B)

加法規則決策矩陣 (Addition Rules Decision Matrix)

	Rule 5 (互斥)	Rule 4 (非互斥)
核心提問	事件會同時發生嗎？ → 絕對不會	事件會同時發生嗎？ → 有可能
視覺模型		
應用公式	P(A) + P(B)	P(A) + P(B) - P(A 且 B)
實務範例	週末（週六或週日）	醫護人員（護士或男性）

Rule 4 和Rule 5的應用，如何區別、如何判斷?

<例題>挑一天是週末的機率?　求P(週六或週日)=?

互斥事件　Rule 5

$$P(\text{週六})+P(\text{週日})=\frac{1}{7}+\frac{1}{7}=\frac{2}{7}$$

因為，週六和週日不會也不可能同時存在

所以，兩者為互斥事件

Rule 4 和Rule 5的應用，如何區別、如何判斷?

某醫院內有8位護士，5位醫生，其中7位護士和3位醫生是女性，若隨機挑一位醫護人員，求挑到護士或男生的機率為何?

判斷非互斥代表可能同一時間發生

	F.	M.	Total
Nurse	7/13	1/13	8/13
Doctor	3/13	2/13	5/13
Total	10/13	3/13	13

求P(Nurse或男)=?

Rule 4 : P(N)+P(男)-P(N且男)= $\frac{8}{13}+\frac{3}{13}-\frac{1}{13}=\frac{10}{13}$

對任兩個事件的加法應用，扣除重複的機率

Rule 4 和Rule 5的應用，如何區別、如何判斷?

<例題>隨機從一副撲克牌中抽出一張，求A或為黑色牌的機率

Step 1. 先判斷是否互斥

非互斥，所以用Rule 4 求解

若互斥，則代表兩事件不會同時發生，就用Rule 5求解

A.和黑牌並不互斥，一副牌中有4張A，26張黑牌(黑桃 黑梅)，其中兩張A是黑色的屬於Overlap 所以計算時要減去。

P(A或黑色牌)=?

=P(A)+P(黑牌)-P(A且黑)

$$=\frac{4}{52}+\frac{26}{52}-\frac{2}{52}=\frac{28}{52}$$

=0.5385 約54%



條件機率 Conditional Probability

什麼是條件機率？(Rule 6)

在給定事件 E_2 已經發生的「條件」下，事件 E_1 發生的機率。

聯合機率 (Joint Probability) - 兩者同時發生的機率。

$$P(E_1|E_2) = \frac{P(E_1 \text{ 且 } E_2)}{P(E_2)}$$

邊際機率 (Marginal Probability) - 給定條件發生的總機率。

Rule 6 任意兩事件的條件機率 p174 Table 4.8

Rule 6 條件機率

聯合機率

	Gender		
Hours per Month	E_4 Female	E_5 Male	**Total**
E_1 <20	450/2500=0.18	500/2500=0.20	950/2500=0.38
E_2 20 to 40	300/2500=**0.12**	800/2500=0.32	1100/2500=0.44
E_3 >40	100/2500=0.04	350/2500=0.14	450/2500=0.18
Total	E_4 850/2500=**0.34**	0=0.66	**2500**/2500=1.00

邊際機率

For example, suppose the company knows a user is female and **wants to know the chance** this woman will spend between 20 and 40 hours a month on the Internet. (想知道一個使用者她是女性，她每個月花20-40小時上網的機率?)

$$P(E_2 \mid E_4) = \frac{0.12}{0.34} = 0.35$$

題目一：電商網站的購買與點擊行為分析

一家電商網站正在分析用戶行為。過去一個月追蹤數據顯示：

1.有 **20%** 的用戶會點擊（Click）網站上的促銷廣告 (define為 E_2)。
2.有 **5%** 的用戶同時點擊了促銷廣告**並且**最終完成購買行為 (define為E_1 and E_2)。

問題： 請問在**點擊**了促銷廣告的用戶中，他們最終完成**購買**的機率是多少？



$$P(E_1|E_2) = 0.05 / 0.20$$

題目二：製造業的產品瑕疵與製程因素

某電子製造工廠在分析產品的瑕疵率。他們發現兩種情況：

1.所有生產的產品中，有 **10%** 是在「夜班」時段 (E_2) 製造的。

2.所有生產的產品中，有 **3%** 的產品同時是「夜班」製造的**並且**被檢測為「有瑕疵」(E_1 and E_2)。

3.假設 $P(E_2)>0$。



問題： 如果我們隨機抽取一個**夜班**生產的產品，請問該產品是**有瑕疵**的機率是多少？

$$P(E_1|E_2) = \frac{P(E_1 \text{ and } E_2)}{P(E_2)} = \frac{0.03}{0.10} = 0.30$$

例題：市場行銷活動的成效評估〔應用條件機率求解〕

一家旅遊訂房平台舉辦了一次電子郵件促銷活動 (E_2)，目的是提高用戶的訂房率 (E_1)。行銷部門收集了以下數據：

1.平台用戶中，有 **30%** 的人點擊了該促銷電子郵件中的連結 (E_2)。

2.平台用戶中，有 **9%** 的人同時點擊了郵件連結**並且**在接下來的 48 小時內完成了訂房 (E_1 and E_2)。

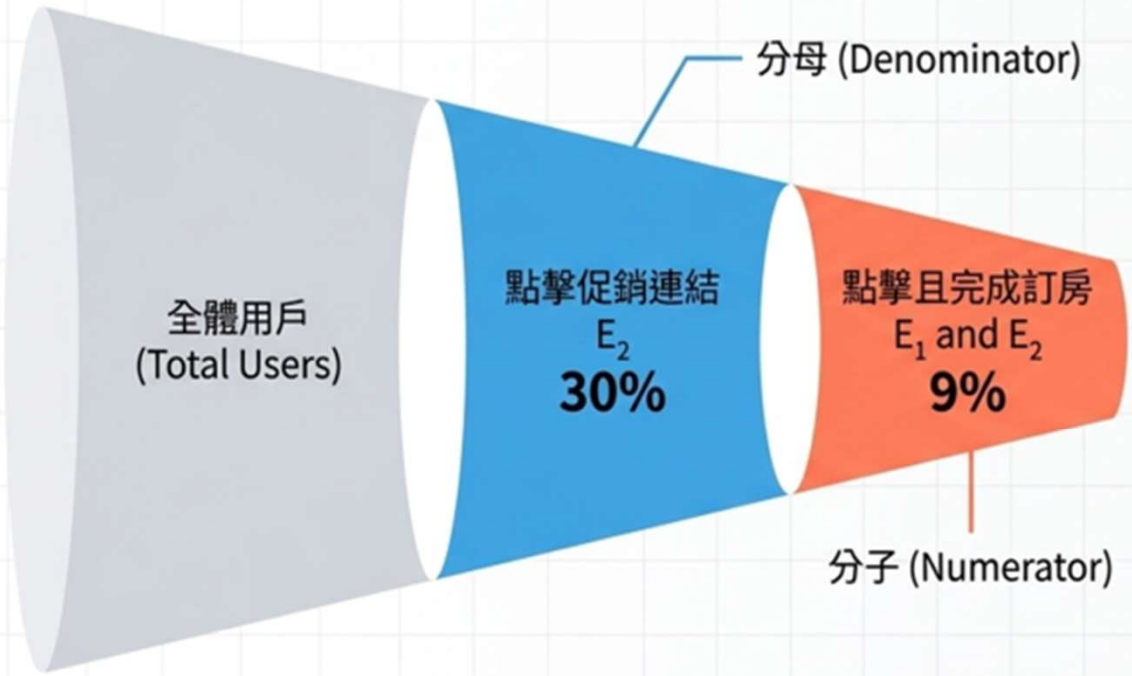
問題：

1.請計算在**點擊**了促銷電子郵件的用戶中，最終完成**訂房**的機率是多少？

2.這個機率在行銷上通常被稱為**什麼**？

商業應用 ①

旅遊訂房平台的電子郵件促銷活動。



Big Data Callout

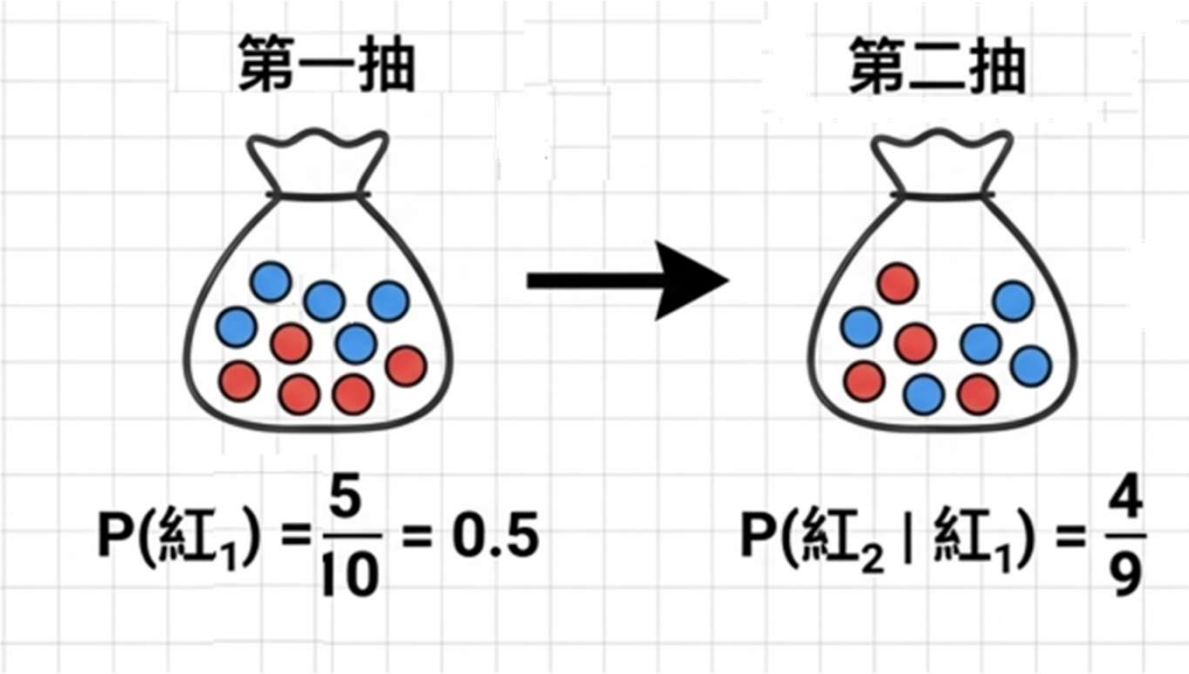
$$\frac{0.09}{0.30} = 0.30\ (30\%)$$

這個條件機率在行銷界就叫作**轉換率** (Conversion Rate)。

評估了電子郵件點擊後，有多少比例的潛在客戶成功「轉換」為實際付費客戶。

Rule 6 範例題 1

- 袋中有紅5、藍5，不放回抽2球皆紅的機率?



$$P(\text{兩次皆紅}) = P(\text{第一次紅}) \times P(\text{第二次紅} \mid \text{第一次紅})$$

$$= \frac{5}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{20}{90} = \frac{2}{9} \approx 0.222$$

習題4-33

Suppose a quality manager for Dell Computers has collected the following data on the quality status of disk drives by supplier. She inspected a total of 700 disk drives.

	Drive Status	
Supplier	**Working**	**Defective**
Company A	120	10
Company B	180	15
Company C	50	5
Company D	300	20

a. Based on these inspection data, what is the probability of randomly selecting a disk drive from company B?

b. What is the probability of a defective disk drive being received by the computer company?

c. What is the probability of a defect given that company B supplied the disk drive?

Rule 6 任意兩事件的條件機率

	Drive Status		
Supplier	Working	Defective	Total
Company A	120	10	130
Company B	180	15	195 0.2786
Company C	50	5	55
Company D	300	20	320
Total	650	50 0.0714	700

Q1. 先理解題目: what is the probability of randomly selecting a disk drive from company B? 求品管人員隨機抽檢的disk是由B公司所生產的機率為?

P(a disk drive from company B)=? 以下簡化為 P(company B)=?

$$P(\text{company B}) = \frac{\text{來自於B公司生產的disk 的數量}}{\text{全部總和}} = 195/700 = 0.2786$$

Rule 6 任意兩事件的條件機率 p. 184 習題4-33

	Drive Status		
Supplier	Working	Defective	Total
Company A	120	10	130
Company B	180	15	195 0.2786
Company C	50	5	55
Company D	300	20	320
Total	650	50 0.0714	700

Q2. 先理解題目: The probability of a defective disk drives 求瑕疵品的機率?

P(Defect)=? P(Defect)= 50/700 =0.0714

Rule 6 任意兩事件的條件機率

p. 184 習題4-33

	Drive Status		
Supplier	Working	Defective	Total
Company A	120	10	130
Company B	180	15 0.021	195 0.2786
Company C	50	5	55
Company D	300	20	320
Total	650	50 0.0714	700

Q3. 先理解題目: What is the probability of a defect given that company B supplied the disk drive? B公司生產的disk drive出現瑕疵的機率是多少?

(**給定條件given that** 為B公司產製的產品，而這個產品為瑕疵品的機率為何?)

$$\text{Q3. } P(\text{Defective}\backslash\text{B公司}) = \frac{P(D\&B)}{P(B)} = \frac{0.021}{0.2786} = 0.0768$$



資源配置 (Rule 5)

互斥事件加法。當選項非此即彼，用於評估基礎加總與資源分配。



精準去重 (Rule 4)

非互斥事件加法。扣除重疊區域，避免數據重複計算導致的高估。



挖掘真相 (Rule 6)

條件機率。排除外在雜訊，發掘變數間的隱藏關聯性，計算真實轉換率與風險。